吴定远

工学学士
信息安全专业
武汉大学, 中国

+46-0707980655
wudy2024@163.com
www.linkedin.com/in/dingyuan-wu-53b659335
https://github.com/Leo-Bond

摘要

计算机科学硕士在读，熟练掌握 Python、C、SQL，具备 Linux（Ubuntu）环境下的开发与实验经验，熟悉 Git、PyTorch、NumPy、Pandas 等常用工具与框架，能够独立完成数据处理、特征构建、模型开发、训练调优与离线评估等工作。具备扎实的机器学习、深度学习与优化理论基础，熟悉监督学习、序列建模及模型优化相关方法，掌握 CNN、RNN/LSTM、Transformer 等主流模型架构，对 GAN、扩散模型等生成式模型也有一定了解。了解并熟悉传统推荐系统的整体链路，包括召回、粗排、精排等核心模块及其基础方法与模型架构，对用户建模、排序建模和特征工程具有较好的理解。

教育背景

•洛桑联邦理工学院（EPFL） 2025 年 9 月 – 2026 年 2 月
计算机科学交换生 瑞士

- 参加 EPFL 学术交换项目，选修高级机器学习、优化与生成模型等方向课程。
- 于 LiGHT Lab 进行学期科研项目，研究基于音频与点击行为生物标志物的鲁棒多模态模型。

•皇家理工学院（KTH Royal Institute of Technology） 2024 年 9 月—至今
专业: 计算机科学/数据科学方向（理学硕士） 瑞典

- GPA：4.5/5.0

•武汉大学 2020 年 9 月—2024 年 6 月
专业: 信息安全（工学学士） 中国

- GPA：3.79/4.0，平均分：89.3/100

双学位: 金融学（经济学学士）

实习经历

•沃尔沃集团（Volvo Group） 2026 年 1 月 – 至今
硕士论文实习生：基于深度学习的卡车驾驶室环境虚拟 CO_2 传感器 瑞典，哥德堡

- **模型构建与时序建模：**将环境与车辆传感器信号组织为多变量时间序列，基于滑动窗口构建监督学习样本，以历史观测序列预测目标时刻驾驶室 CO_2 浓度，并采用 LSTM、TCN 等深度学习模型建模时序依赖关系。
- **时序数据分析与特征工程：**针对大规模卡车驾驶室时序数据开展数据预处理、探索性分析与特征构建，结合滑动窗口生成监督学习样本，并进行滞后特征设计、数据平滑与归一化处理，以增强模型对时序动态模式的刻画能力。
- **模型评估与性能优化：**设计评估指标并进行超参数调优，提升模型在不同驾驶工况与通风条件下的预测精度与鲁棒性。

•LiGHT-Laboratory for intelligent Global Health and Humanitarian Technologies 2025 年 9 月 – 2026 年 1 月
研究助理 瑞士，洛桑

- 基于语音与点击行为数据，进行多模态学习研究，设计面向模态缺失场景的鲁棒分类模型。

项目经历

•NeuroMeditron：**面向模态缺失场景的双图像 ViLT 帕金森病分类模型** 2025 年 9 月 – 2026 年 2 月
学期项目，导师：Arianna Francesconi、Mary-Anne Hartley 教授，EPFL LiGHT Lab

- **技术栈：**Python（PyTorch）、HuggingFace Transformers、Weights & Biases、Docker、EPFL RCP GPU 集群。
- **任务定义：**基于 mPower 数据集中的语音与智能手机点击行为数据，构建在模态缺失条件下具备鲁棒性的帕金森病多模态分类模型。
- **模型设计：**基于 ViLT 实现双图像 Transformer 架构，将语音信号转换为梅尔频谱图、将点击序列转换为二维热力图，以统一视觉表征方式进行多模态融合。
- **缺失模态建模：**引入带交叉注意力机制的 Masked Modality Projection（MMP）模块，对缺失模态表示进行预测，以提升模态缺失场景下的推理稳定性。
- **训练与评估：**在不同模态缺失比例下进行训练，并系统评估验证集与测试集上的鲁棒性表现，结果表明缺失感知训练能够有效提升模型在缺失场景下的性能稳定性。

•天池新闻推荐系统 2026 年 1 月 – 2026 年 3 月

个人项目

- **技术栈：** Python、Pandas、NumPy、PyTorch、FAISS、Gensim Word2Vec、LightGBM。
- **项目背景：** 基于天池新闻推荐数据集中的用户点击日志、文章元信息与文章向量，构建完整的新闻推荐流程，解决候选召回、精排与效果评估问题。
- **多路召回设计：** 实现 ItemCF、Word2Vec、YouTubeDNN、内容相似度、热门/新鲜度、二部图等多种召回策略，并支持多路召回结果加权融合，提升候选集覆盖率与推荐多样性。
- **召回优化与向量检索：** 在协同过滤与图召回中引入时间衰减、位置衰减、IUF 权重等机制；基于 PyTorch 实现简化版 YouTubeDNN 用户塔建模，并结合 FAISS 构建近邻检索索引，加速大规模文章向量召回。
- **排序建模：** 围绕召回候选构建排序特征，包括召回分、用户-文章向量相似度、类别匹配、发布时间差、文章热度、用户兴趣分布等，并基于 LightGBM LambdaRank 对召回的候选结果进行排序。
- **评估结果：** 采用 leave-one-out 构建离线验证集，使用 MRR@5、HitRate@5、NDCG@5 指标评估效果；项目离线 MRR@5 达到 0.2614，线上 MRR@5 达到 0.269。

•Spotify 播客片段搜索引擎 2024 年 12 月 – 2025 年 3 月

课程项目：搜索引擎与信息检索系统

- **技术栈：** Python、Elasticsearch、PyQt5、Spotify Podcast Dataset（TREC Podcasts Track）。
- **检索系统构建：** 基于播客转录文本构建播客片段搜索引擎，实现用户查询到相关 n 分钟播客片段的检索。使用 Elasticsearch 对大规模播客文本进行索引，并结合自定义 mapping 与英文分析器（stemming、停用词过滤）支持高效全文检索。
- **动态片段生成：** 设计查询后处理算法，在不重新建索引的前提下，根据用户指定时长动态聚合短文本片段，提升片段结果的相关性与时间连贯性。
- **查询与排序实现：** 基于 Elasticsearch Query DSL 实现并集、交集、短语和模糊检索等多种查询策略，采用 BM25 进行相关性排序。
- **效果评估：** 结合多标注者相关性标注结果，使用 Precision、NDCG@30、Average Precision、MRR 等指标对检索效果进行评估，并分析不同查询策略的性能差异。

•面向法律文档的 RAG 问答系统 2025 年 11 月 – 2025 年 12 月

课程项目

- **技术栈：** Python、LangChain、FAISS、SQLite、SentenceTransformers、OpenAI API、Ollama。
- **系统设计与实现：** 面向 EPFL 法律与规章类 PDF 文档设计并实现检索增强生成（RAG）问答系统，完成文档解析、文本切分、向量化表示、相似内容召回与答案生成的端到端流程。
- **检索模块开发：** 基于 SentenceTransformer 与 OpenAI Embeddings 构建文本向量表示，使用 FAISS 建立高效向量索引，并结合 SQLite 对文本片段、来源文档及页码等元数据进行持久化管理。
- **问答链路与交互优化：** 基于 LangChain Tool-Calling Agent 封装检索工具，使大语言模型能够在推理过程中动态调用外部知识库完成多轮问答，并进一步实现流式输出机制，优化长回答场景下的交互体验与响应感知速度。
- **结果可解释性：** 实现回答结果与原始文档片段的引用映射机制，将生成内容定位至具体文档与页码，提升系统在专业文档问答场景下的可追溯性与可信度。

荣誉与奖项

•武汉大学优秀本科生二等奖学金（前 10%） 2023

•全国信息安全竞赛三等奖（校级） 2023

•武汉大学挑战杯课外学术科技作品竞赛一等奖 2023

•武汉大学优秀本科生三等奖学金（前 20%） 2021

•第十二届全国大学生数学竞赛三等奖（省级） 2020

•第七届中国中西部外语翻译大赛三等奖 2020

技术技能

- **编程语言**: C/C++, Python, Java, Assembly Language
- **数据库语言**: MySQL
- **工具与框架**: Visual Studio, Pycharm, Git, LATEX
- **操作系统**: Windows, Linux

核心课程

- **数学相关**: 高等数学、线性代数、概率论与数理统计、离散数学、信息安全数学基础、凸优化
- **计算机相关**: 程序设计、数据结构、数据结构实验、汇编语言、Python 与算法思维、计算机组织原理、操作系统原理、数据库系统、编译原理、计算机设计实验、移动操作系统原理与安全设计、算法设计与分析、计算机网络、嵌入式系统，人工神经网络和深度架构、人工智能、机器学习